PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Esercitazione sul chi-quadrato e sul rapporto di correlazione

ESEMPIO CHI-QUADRATO

Indipendenza assoluta:

frequenze osservate = frequenze teoriche

$$n_{ij} = \frac{n_{i\bullet} \times n_{\bullet j}}{n}$$

Se c'è dipendenza le variabili si dicono connesse.

ESEMPIO CHI-QUADRATO

Un indice assoluto di connessione è il chi-quadro di Pearson, detto indice quadratico di contingenza:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{C_{ij}^2}{n_{ij}^*} = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{\left(n_{ij}-n_{ij}^*\right)^2}{n_{ij}^*}$$

Esso si annulla nel caso di connessione nulla, ossia quando le variabili sono perfettamente indipendenti.

$$\max\left(\chi^2\right) = n\left[\min\left(r-1;c-1\right)\right]$$

ESEMPIO CHI-QUADRATO

È facile verificare che se si raddoppia la numerosità il valore dell'indice chi-quadro raddoppia

Per ovviare a tale problema, Pearson ha proposto l'indice di contingenza quadratico medio

$$\phi^2 = \frac{\chi^2}{n}$$

$$\max\left(\phi^2\right) = \min\left(r-1; c-1\right)$$

ESEMPIO CHI-QUADRATO

Un indice relativo di connessione è l'indice di Cramer

$$\varphi^2 = \frac{\phi^2}{\min(r-1; c-1)}$$

Varia tra 0 e 1

ESEMPIO CHI-QUADRATO

	Piano pensionistico			
	1	2	3	TOTALE
Lav. statali	120	160	45	325
Lav. autonomi	80	40	55	175
TOTALE	200	200	100	500

ESEMPIO CHI-QUADRATO

Tabella dell'indipendenza:

	Piano pensionistico		
	1	2	3
Lav. statali	(325*200)/500=130	130	65
Lav. autonomi	70	70	35

ESEMPIO CHI-QUADRATO

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{C_{ij}^2}{n_{ij}^*} = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{\left(n_{ij} - n_{ij}^*\right)^2}{n_{ij}^*}$$

$$\chi^2 = \frac{(120-130)^2}{130} + \frac{(160-130)^2}{130} + \frac{(45-65)^2}{65} + \frac{(80-70)^2}{70} + \frac{(40-70)^2}{70} + \frac{(55-35)^2}{35} = 39{,}559$$

L'ipotesi di indipendenza è rifiutata, essendo il chi-quadrato maggiore di zero. Le preferenze per i piani pensionistici non sono indipendenti dal tipo di lavoro

ESEMPIO CHI-QUADRATO

Grado di connessione:

$$\phi^2 = \frac{\chi^2}{n} = 39{,}559 / 500 = 0{,}079$$

$$\varphi^2 = \frac{\phi^2}{\min(r-1; c-1)} = 0{,}079 / 1 = 0{,}079$$

Si evidenzia una debole connessione tra i due caratteri

ESEMPIO RAPPORTO DI CORRELAZIONE

Si supponga di avere una distribuzione doppia di una variabile Y **quantitativa** e di una variabile X che può essere sia **qualitativa sia quantitativa**. Esiste indipendenza in media tra due variabili statistiche se e solo se si verifica la seguente condizione:

MEDIE PARZIALI UGUALI TRA LORO =
MEDIA GENERALE

ESEMPIO RAPPORTO DI CORRELAZIONE

- MISURA DI INDIPENDENZA IN MEDIA

Un indice relativo di dipendenza in media è il rapporto di correlazione di Pearson. Esso è uguale al rapporto della devianza Between e la devianza di Y:

$$\eta^2_{yx} = \frac{Dev(B)}{Dev(Y)} = \frac{\sum_{i=1}^{r} (\bar{y}_i - \bar{y})^2 n_{i\bullet}}{\sum_{j=1}^{c} (y_j - \bar{y})^2 n_{\bullet j}}$$

Nota: L'indipendenza in media non è reciproca nel senso che se Y è indipendente in media da X non è detto che X sia indipendente in media da Y

Esempio rapporto di correlazione

Proprietà:

$0 \leq \eta^2_{yx} \leq 1$

$\eta^2_{yx} = 0$ Nel caso di indipendenza in media

$\eta^2_{yx} = 1$ Nel caso di perfetta dipendenza in media

$\eta^2_{yx} \neq \eta^2_{xy}$ Non è una misura simmetrica

Esempio rapporto di correlazione

	Classi di voto di statistica			
	20	25	29	
Liv. Conosc. Mat	18-22	23 – 27	28-30	TOTALE
Insuf.	16	18	6	40
Suff.	15	14	9	38
Buono	2	9	15	26
Ottimo	3	6	18	27
TOTALE	36	47	48	131

Esempio rapporto di correlazione

$$\bar{y} = \frac{20 \cdot 36 + 25 \cdot 47 + 29 \cdot 48}{131} = 25{,}09$$

$$\bar{y}_1 = \frac{20 \cdot 16 + 25 \cdot 18 + 29 \cdot 6}{40} = 23{,}6$$

$$\bar{y}_2 = \frac{20 \cdot 15 + 25 \cdot 14 + 29 \cdot 9}{38} = 23{,}97368$$

$$\bar{y}_3 = \frac{20 \cdot 2 + 25 \cdot 9 + 29 \cdot 15}{26} = 26{,}92308$$

$$\bar{y}_4 = \frac{20 \cdot 3 + 25 \cdot 6 + 29 \cdot 18}{27} = 27{,}11111$$

Esempio rapporto di correlazione

Calcolo della devianza Between:

$\bar{y}_i$	$n_{i\bullet}$	$(\bar{y}_i - \bar{y})^2 n_{i\bullet}$
23,6	40	(23,6-25,09)²*40=88,804
23,97368	38	47,3544
26,92308	26	87,3647
27,11111	27	110,2919
		333,815

Esempio rapporto di correlazione

Calcolo della DEV(Y):

y_j	$n_{\bullet j}$	$(y_j - \bar{y})^2 n_{\bullet j}$
20	36	(20-25,09)²× 36=932,6916
25	47	0,3807
29	48	733,8288
		1666,9011

Esempio rapporto di correlazione

$$\eta^2_{yx} = \frac{333{,}815}{1666{,}9011} = 0{,}20$$

Il 20% della variabilità del voto medio di statistica è attribuibile al livello di conoscenza della matematica